Лабораторная работа №2
Знакомство с командной оболочкой операционной системы

Цель работы: Получение практических навыков в работе с командными оболочками такими как cmd, PowerShell, bash.

!!!Задания являются накопительными, т.е. для выбранного уровня сложности нужно выполнить также все предыдущие.

Для лучшего опыт всю лабораторную работу лучше выполнять без использования мышки, тачпада и т.д. (ss64, ss64)

Для поиска необходимых команд и информации в целом можно использовать ресурс ss64.com

Постановка задачи для Windows:

1. Перейти в домашний каталог вашего пользователя (созданного в прошлой лабораторной работе) и создать каталог OS2
2. Выполнить в нём бат-файл prep.bat (лежит вместе с условием на diskstation)
3. Открыть cmd в данном каталоге путём указания слова cmd в адресной строке проводника
4. На основе данных файлов и каталогов выполнить следующее (в скобках указана используемая в задании команда. Также уточняю, все задания выполняются ровно в одну команду за раз!):

Уровень 4-5:

Windows

1. Навигация и создание каталогов

- **(cd)** перейти в task_01i/Русский по абсолютному пути.
- **(cd)** перейти в task_01i/English по относительному пути.
- **(md)** создать каталог task_01j в OS2.
- **(md)** создать иерархию task_01j\sub\dir\full\path.
- **(rd)** удалить пустой каталог \task_01k\empty_subdir.

2. Копирование и перемещение файлов

- **(copy)** скопировать все .txt из tasks_tmp в task_01a.
- **(copy)** повторить с запросом подтверждения перезаписи.
- **(copy)** скопировать файл из task_01a в task_01a с новым именем.
- **(copy)** объединить txt1.txt и txt2.txt в merged.txt.
- **(move)** переместить все .txt из task_01c_src в task_01c_dst.
- **(ren)** изменить расширение всех файлов в task_01e на .bmp.
- **(ren)** изменить имя txt1.bmp на <имя пользователя>.Ren.

3. Просмотр и удаление

- **(fc)** сравнить два файла в task_01f, результат — в result.txt.
- **(del)** удалить txt1 из task_01g с подтверждением.
- **(del)** удалить все файлы с атрибутом «Системный» из task_01g.
- **(del)** удалить все файлы из task_01g, кроме «Только для чтения».
- **(del)** удалить оставшиеся файлы и дочерние каталоги из task_01g.
- **(dir)** постранично вывести содержимое C:\Windows с вложенными элементами.
- **(dir)** постранично вывести содержимое C:\Users\<пользователь> в алфавитном порядке с записью в user_files.txt в task_01h.

4. Перенаправление вывода и конвейеры (базовое)

- Вернуться в OS2.
- Создать текстовый файл со списком студентов через **type** и ввод с консоли.
- Выполнить поиск студента по фамилии.
- Добавить студентов в конец файла.
- Вывести список студентов в отсортированном порядке.
- **(systeminfo)** вывести версию BIOS через промежуточный файл.

5. Простейшие bat-файлы

- **bat_01** — вывод имени пользователя, даты/времени, имени компьютера через системные переменные.
- **bat_02** — вывод имени текущего bat-файла, времени модификации и полного пути через расширения параметров.

Linux

– Определить аналоги команд из Windows-части, рассмотреть отличия в наименовании.

– Написать bash-скрипты, аналогичные bat_01 и bat_02.

Уровень 6-7

Windows

1. Расширенное копирование и атрибуты

- (xcopy) скопировать все файлы, каталоги и подкаталоги, включая пустые, скрытые и системные, из task_01b в task_01b_dst_1.
- (xcopy) скопировать файлы с атрибутами «архивный» и «только для чтения» с сохранением атрибутов из task_01b в task_01b_dst_2.
- (replace) заменить файлы в task_01d_2 файлами из task_01d_1.
- Зайти в task_01d_2 и удалить текст в файлах.
- (rd) удалить непустой каталог \task_01k\subdir.

2. Работа с консольным вводом/выводом (продвинутое)

- (copy) скопировать текст, введённый в консоль, в файл console.txt (подсказка — Con).
- (copy) добавить в конец console.txt информацию, вводимую с консоли.

3. bat-файлы с параметрами

- bat_03 — вывод строки со всеми переданными параметрами и первых 4 параметров по отдельности.
- bat_04 — вычисление a-b, a+b, c/b, c*b, (a-b)*(b-a), где a, b, c — 1-й, 2-й и 3-й параметры. Предусмотреть обработку деления на ноль.
- bat_05 — работа с режимами «создать»/«удалить», обработка отсутствия параметров, проверка существования файла.

4. Переменные окружения (исследование)

- Исследовать, что такое переменные окружения и зачем они нужны.
- Определить самую важную переменную окружения для работы в консоли.
- Вывести все переменные окружения, проанализировать ключевые (PATH, USERPROFILE, TEMP и т.д.).

5. Правила наименования команд

- На примерах показать, почему команды названы именно так (например, cd — Change Directory).
- Аналогично — для параметров команд.

Linux

- Написать bash-скрипты, аналогичные bat_03, bat_04, bat_05.
- Исследовать переменные окружения в Linux, сравнить с Windows.

Уровень 8

PowerShell(Windows)

1. Интерактивный калькулятор
   - Поддерживаемые операции: +, -, *, /, возведение в степень, извлечение корня заданной степени, sin, cos, tan, десятичный и натуральный логарифмы, остаток от деления.
   - Реализовать интерактивный цикл ввода, обработку ошибок (деление на ноль, неверный ввод).
2. Конвертер температур
   - Перевод между тремя единицами: Кельвин, Цельсий, Фаренгейт.
   - Определение исходной единицы по суффиксу: 100K, 100C или 100, 100F.
   - Обработка некорректного ввода.

Bash (Linux)

1. Подсчёт команд в PATH
   - Скрипт считает количество исполняемых и неисполняемых команд в PATH.
   - Вывод статистики по каталогам.
2. Вывод дерева каталогов с размерами
   - Для вложенных каталогов — количество файлов внутри.
   - Для файлов — размер в KB, MB, GB (значение не превышает 1024, иначе перевод в следующую единицу).
   - Также файлов — размер в KiB, MiB, GiB.

Уровень 9:

Задание: написать скрипты на Windows и Linux, который:

- Выводит топ-5 процессов по использованию CPU и топ-5 по использованию памяти.
- Принимает параметр -Interval, задающий период обновления в секундах (по умолчанию 5).
- Работает в бесконечном цикле до нажатия Ctrl+C.
- При каждом обновлении очищает экран и выводит таблицу с временной меткой.

Уровень 10:

PowerShell

1. Скачать исходный код PowerShell (тут), изучить его строение (структура каталогов, где располагаются командлеты, как они регистрируются, как обрабатываются параметры).
2. Добавить в исходный код собственную команду Print-OsUser, которая:
    - Без параметров выводит имя созданного вами в прошлой лабораторной работе пользователя.
    - С параметром -Full дополнительно выводит ваше ФИО.
    - С параметром -Teacher дополнительно выводит ФИО преподателя, принимающего лабораторную работу.
    - Параметры -Full и -Teacher могут использоваться как по отдельности, так и совместно.
3. Собрать модифицированный PowerShell.
4. Успешно запустить собранную оболочку.
5. Протестировать команду во всех режимах:

Bash

1. Скачать исходный код Bash (тут), изучить его строение (структура каталогов, где располагаются встроенные команды (builtins), как они регистрируются, как обрабатываются параметры).
2. Добавить в исходный код собственную встроенную команду printosuser, которая:
    - Без параметров выводит имя созданного вами в прошлой лабораторной работе пользователя.
    - С параметром --full дополнительно выводит ваше ФИО.
    - С параметром --teacher дополнительно выводит ФИО преподавателя, принимающего лабораторную работу.
    - Параметры --full и --teacher могут использоваться как по отдельности, так и совместно.
3. Собрать модифицированный Bash.
4. Успешно запустить собранную оболочку.

Включить в отчёт:

1. Команды для каждого задания которые вы выполняли в консоли.
2. Скриншоты результатов выполнения.
3. Листинги скриптов, написанных для заданий.
4. Результаты исследования из подобных заданий по типу переменных окружения, наименования команд и т.п.
5. Листинги скриптов для PowerShell и bash соответствующие выбранному уровню.
6. Скриншоты выполнения скриптов с различными значениями.
7. Листинги кода добавляемых команд.
8. Скриншоты результатов тестирования команд.

Все скриншоты естественно должны сопровождаться пояснениями!!!